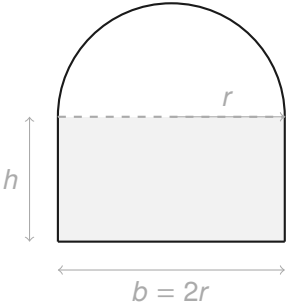
Integrationstechniken

Substitutionsregel · Partielle Integration

Maximilian Vöcklinghaus · SS 2025

Wiederholung — Das optimale Fenster (1/2)



Ein Fenster besteht aus einem Rechteck der Breite $b = 2r$ und Höhe h, auf das ein Halbkreis mit Radius r aufgesetzt ist.

Der Rahmen hat die Gesamtlänge

$$U = 6\,\mathrm{m}.$$

Wiederholung — Das optimale Fenster (2/2)

Welches r maximiert die Fensterfläche A?

(a) Stellen Sie die Nebenbedingung für U auf und lösen Sie nach h auf.

(b) Drücken Sie die Fläche A allein durch r aus:

$$A(r) = ?$$

(c) Bestimmen Sie den optimalen Radius r sowie die zugehörige Höhe h.

(d) Berechnen Sie die maximale Fläche (auf zwei Dezimalstellen).

Warum reichen die Grundregeln nicht?

- Grundregeln funktionieren für einfache Terme
- Problem: $\int (2x+1)^5 \, dx$ — Potenzregel nicht direkt anwendbar
- Idee: innere Funktion durch neue Variable u ersetzen
- Das ist die **Substitutionsregel** — Umkehrung der Kettenregel

Substitutionsregel — Formel

- Sei $u = g(x)$ die innere Funktion. Dann gilt:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$$

- $du = g'(x)\, dx$ — formaler Ersatz des Differentials
- Am Ende: Rücksubstitution $u \to g(x)$

Substitutionsregel — Schema

1. Innere Funktion erkennen: $u = g(x)$
2. Ableiten: $\dfrac{du}{dx} = g'(x) \;\Rightarrow\; dx = \dfrac{du}{g'(x)}$
3. Einsetzen — alles in u ausdrücken
4. In u integrieren
5. Rücksubstitution: u durch $g(x)$ ersetzen

Beispiel 1 — Substitution (1/2)

Berechne $\int (2x+1)^5 \, dx$

— Substitution: $u = 2x + 1$

Beispiel 1 — Substitution (1/2)

Berechne $\int (2x+1)^5 \, dx$

- Substitution: $u = 2x + 1$
- Ableiten: $\frac{du}{dx} = 2 \implies dx = \frac{du}{2}$

Beispiel 1 — Substitution (1/2)

Berechne $\int (2x+1)^5 \, dx$

- Substitution: $u = 2x + 1$
- Ableiten: $\frac{du}{dx} = 2 \implies dx = \frac{du}{2}$
- Einsetzen:

$$\int u^5 \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^5 \, du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^6}{6} = \frac{u^6}{12}$$

Beispiel 1 — Substitution (2/2)

— Ergebnis in u: $\dfrac{u^6}{12}$

Beispiel 1 — Substitution (2/2)

- Ergebnis in u: $\dfrac{u^6}{12}$
- Rücksubstitution $u = 2x + 1$:

$$\frac{(2x+1)^6}{12} + C$$

Beispiel 1 — Substitution (2/2)

- Ergebnis in u: $\dfrac{u^6}{12}$
- Rücksubstitution $u = 2x + 1$:

$$\frac{(2x+1)^6}{12} + C$$

- Probe: Kettenregel anwenden

$$\left(\frac{(2x+1)^6}{12}\right)' = \frac{6(2x+1)^5}{12} \cdot 2 = (2x+1)^5 \checkmark$$

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (1/2)

Berechne $\int 2x \cdot e^{x^2}\, dx$

- Innere Funktion erkennen: $u = x^2$

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (1/2)

Berechne $\int 2x \cdot e^{x^2}\, dx$

- Innere Funktion erkennen: $u = x^2$
- Ableiten: $\frac{du}{dx} = 2x \implies 2x\, dx = du$

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (1/2)

Berechne $\displaystyle\int 2x \cdot e^{x^2}\, dx$

- Innere Funktion erkennen: $u = x^2$
- Ableiten: $\dfrac{du}{dx} = 2x \;\Rightarrow\; 2x\, dx = du$
- Faktor $2x\, dx$ steckt bereits im Integranden — direktes Einsetzen:

$$\int e^u\, du = e^u$$

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (2/2)

— Ergebnis in u: e^u

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (2/2)

- Ergebnis in u: e^u
- Rücksubstitution $u = x^2$:

$$e^{x^2} + C$$

Beispiel 2 — Substitution mit e-Funktion (2/2)

- Ergebnis in u: e^u
- Rücksubstitution $u = x^2$:

$$e^{x^2} + C$$

- Probe: Kettenregel anwenden

$$\left(e^{x^2}\right)' = e^{x^2} \cdot 2x \checkmark$$

Beispiel 3 — Substitution mit ln (1/2)

Berechne $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

— Nenner als innere Funktion: $u = x^2 + 1$

Beispiel 3 — Substitution mit ln (1/2)

Berechne $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

- Nenner als innere Funktion: $u = x^2 + 1$
- Ableiten: $\dfrac{du}{dx} = 2x \;\Rightarrow\; 2x\,dx = du$

Beispiel 3 — Substitution mit ln (1/2)

Berechne $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

- Nenner als innere Funktion: $u = x^2 + 1$
- Ableiten: $\dfrac{du}{dx} = 2x \;\Rightarrow\; 2x\,dx = du$
- Zähler $2x\,dx$ entspricht genau du — Einsetzen:

$$\int \frac{1}{u}\,du = \ln|u|$$

Beispiel 3 — Substitution mit ln (2/2)

— Ergebnis in u: $\ln|u|$

Beispiel 3 — Substitution mit ln (2/2)

- Ergebnis in u: $\ln|u|$
- Rücksubstitution $u = x^2 + 1$:

$$\ln(x^2 + 1) + C$$

Da $x^2 + 1 > 0$ für alle x, entfallen die Betragsstriche.

Beispiel 3 — Substitution mit ln (2/2)

- Ergebnis in u: $\ln|u|$
- Rücksubstitution $u = x^2 + 1$:

$$\ln(x^2 + 1) + C$$

Da $x^2 + 1 > 0$ für alle x, entfallen die Betragsstriche.

- Probe: Kettenregel anwenden

$$\left(\ln(x^2 + 1)\right)' = \frac{2x}{x^2 + 1} \checkmark$$

Warum brauchen wir eine weitere Technik?

- Substitution hilft bei verketteten Funktionen
- Problem: $\int x \cdot e^x \, dx$ — kein $g'(x)$ erkennbar
- Idee: Umkehrung der **Produktregel**
- Das ist die **partielle Integration**

Partielle Integration — Formel

- Ausgangspunkt: Produktregel $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
- Umformen und integrieren:

$$\int u(x) \cdot v'(x)\, dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x)\, dx$$

- Ziel: das neue Integral rechts muss einfacher sein

Partielle Integration — Schema

1. Produkt erkennen: $\int u \cdot v' \, dx$
2. u wählen: wird abgeleitet $\longrightarrow u'$
3. v' wählen: wird integriert $\longrightarrow v$
4. Formel anwenden: $u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx$
5. Verbleibendes Integral berechnen

Faustregel: u = Polynom, $v' = e^x$, $\ln x$ oder Potenz

Beispiel 4 — Partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x \cdot e^x \, dx$

— Wahl: $u = x, \quad v' = e^x$

Beispiel 4 — Partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x \cdot e^x \, dx$

- Wahl: $u = x, \quad v' = e^x$
- Ableiten bzw. integrieren: $u' = 1, \quad v = e^x$

Beispiel 4 — Partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x \cdot e^x \, dx$

- Wahl: $u = x, \quad v' = e^x$
- Ableiten bzw. integrieren: $u' = 1, \quad v = e^x$
- Formel anwenden:

$$\int x \cdot e^x \, dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x \, dx$$

Beispiel 4 — Partielle Integration (2/2)

- Verbleibendes Integral berechnen:

$$\int e^x \, dx = e^x$$

Beispiel 4 — Partielle Integration (2/2)

- Verbleibendes Integral berechnen:

$$\int e^x \, dx = e^x$$

- Ergebnis:

$$x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

Beispiel 4 — Partielle Integration (2/2)

- Verbleibendes Integral berechnen:

$$\int e^x \, dx = e^x$$

- Ergebnis:

$$x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$$

- Probe: Produktregel anwenden

$$\left(e^x(x-1)\right)' = e^x(x-1) + e^x = x \cdot e^x \checkmark$$

Beispiel 5 — Partielle Integration mit ln (1/2)

Berechne $\int x \cdot \ln x \, dx$

— Wahl: $u = \ln x, \quad v' = x$

Beispiel 5 — Partielle Integration mit ln (1/2)

Berechne $\int x \cdot \ln x \, dx$

— Wahl: $u = \ln x, \quad v' = x$

— Ableiten bzw. integrieren: $u' = \frac{1}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$

Beispiel 5 — Partielle Integration mit ln (1/2)

Berechne $\int x \cdot \ln x \, dx$

- Wahl: $u = \ln x, \quad v' = x$
- Ableiten bzw. integrieren: $u' = \frac{1}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$
- Formel anwenden:

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} \, dx$$

Beispiel 5 — Partielle Integration mit ln (2/2)

— Verbleibendes Integral berechnen:

$$\int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{4}$$

Beispiel 5 — Partielle Integration mit ln (2/2)

- Verbleibendes Integral berechnen:

$$\int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{4}$$

- Ergebnis:

$$\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x^2 \cdot e^x \, dx$

— Wahl: $u = x^2, \quad v' = e^x$

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x^2 \cdot e^x \, dx$

- Wahl: $u = x^2, \quad v' = e^x$
- Ableiten bzw. integrieren: $u' = 2x, \quad v = e^x$

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (1/2)

Berechne $\int x^2 \cdot e^x \, dx$

- Wahl: $u = x^2, \quad v' = e^x$
- Ableiten bzw. integrieren: $u' = 2x, \quad v = e^x$
- Erster Schritt:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - \int 2x \cdot e^x \, dx$$

- Neues Integral $\int 2x \cdot e^x \, dx$ erfordert nochmals partielle Integration

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (2/2)

— Zweiter Schritt: $\int 2x \cdot e^x \, dx$ mit $u = 2x$, $v' = e^x$:

$$\int 2x \cdot e^x \, dx = 2x \cdot e^x - \int 2e^x \, dx = 2xe^x - 2e^x$$

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (2/2)

- Zweiter Schritt: $\int 2x \cdot e^x \, dx$ mit $u = 2x$, $v' = e^x$:

$$\int 2x \cdot e^x \, dx = 2x \cdot e^x - \int 2e^x \, dx = 2xe^x - 2e^x$$

- Einsetzen:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - (2xe^x - 2e^x) + C$$

Beispiel 6 — Zweifache partielle Integration (2/2)

- Zweiter Schritt: $\int 2x \cdot e^x \, dx$ mit $u = 2x$, $v' = e^x$:

$$\int 2x \cdot e^x \, dx = 2x \cdot e^x - \int 2e^x \, dx = 2xe^x - 2e^x$$

- Einsetzen:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - (2xe^x - 2e^x) + C$$

- Ergebnis:

$$e^x(x^2 - 2x + 2) + C$$

Übungsphase — Überblick

- **Teil A** — Substitution (4 Aufgaben)
- **Teil B** — Partielle Integration (3 Aufgaben)
- **Teil C** — Klausuraufgaben (2 Aufgaben)

Probe: Ergebnis ableiten — Kettenregel bzw. Produktregel

Teil A — Substitution (1–4)

(1) $\displaystyle\int (3x-2)^4\,dx$

(2) $\displaystyle\int e^{5x+1}\,dx$

(3) $\displaystyle\int \frac{1}{2x+3}\,dx$

(4) $\displaystyle\int 3x^2 \cdot e^{x^3}\,dx$

Teil B — Partielle Integration (1–3)

Berechne das unbestimmte Integral.

(1) $\int x \cdot e^{2x}\, dx$

(2) $\int x^2 \cdot e^x\, dx$ (zweimal partiell integrieren)

(3) $\int \ln x\, dx$ (Hinweis: $u = \ln x$, $v' = 1$)

Teil C — Aufgabe 1

Gegeben sei $f(x) = (4x + 1)^3$.

(a) Berechnen Sie $\int f(x)\,dx$ mittels Substitution.

(b) Überprüfen Sie das Ergebnis durch Ableiten.

(c) Berechnen Sie $\int_0^1 f(x)\,dx$.

Teil C — Aufgabe 2

Gegeben sei $f(x) = x \cdot e^{-x}$.

(a) Berechnen Sie $\int f(x)\,dx$ mittels partieller Integration.

(b) Überprüfen Sie das Ergebnis durch Ableiten.

(c) Berechnen Sie $\int_0^2 f(x)\,dx$.